

Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen

Praktikumsaufgabe 2

Abgabe: 22. Mai 2023

Wir betrachten das Poisson-Problem mit Neumann-Randbedingungen

$$\begin{aligned} -\Delta u &= f \quad \text{in } \Omega =]0, 1[^2, \\ \partial_{\mathbf{n}} u &= g \quad \text{auf } \partial\Omega. \end{aligned}$$

Die rechte Seite f und die Randvorgabe g seien so gewählt, daß

$$u(x_1, x_2) = \sin(2\pi w(x_1^2 + x_2)) + x_2$$

eine Lösung ist, wobei $w \in \mathbb{R}$ als Parameter zu behandeln ist.

a) Schreiben Sie eine Matlab-Funktion

```
[u_h, err] = solveNeumann(n, w, plot_result),
```

die das Neumann-Randwertproblem löst, und zwar mit der in der Vorlesung vorgestellten Finite Differenzen Diskretisierung bez. des Gitters $\mathcal{G}_h$ zur Schrittweite $h = 1/(n+1)$.

Die lexikographische Anordnung der Gitterpunkte führt auf das System

$$A_h v = P_{R(A_h)} F_h,$$

vgl. (2.8) der Vorlesung. Die gesuchte Lösung u_h soll einen verschwindenden Mittelwert aufweisen. Ausgegeben werden soll darüber hinaus auch der maximale Fehler err zwischen u_h und $P_{N(A_h)^\perp} E_h u$. Hierbei bezeichnet $E_h u = u|_{\mathcal{G}_h}$ die Restriktion von u auf das Gitter und $P_{N(A_h)^\perp}$ projiziert orthogonal auf das orthogonale Komplement des Nullraums von A_h .

Nur wenn die String-Variable `plot_result` den Wert `true` hat, sollen die Lösung und die Differenz $u_h - P_{N(A_h)^\perp} E_h u$, als bivariate Funktionen geplottet werden (`surf`).

Hinweis: Erweitern Sie $A_h v = P_{R(A_h)} F_h$ um eine Zeile, die die Mittelwertfreiheit der Lösung garantiert. Das resultierende überbestimmte, eindeutig lösbare System kann dann mit dem Backslash-Operator (`mldivide`) gelöst werden.

b) Schreiben Sie ein Matlab-Script `convergenceNeumann1.m`, mit dem Sie u_h für $w \in \{3/2, 3\}$ sowie

$$n \in \{4, 9, 19, 39, 79, 99, 119\}$$

berechnen.

Erstellen Sie außerdem eine Graphik, die den Fehler err in Abhängigkeit von h für $w = 3/2$ und $w = 3$ doppelt-logarithmisch darstellt (`loglog`, `hold`). Plotten Sie in diese Graphik zusätzlich eine Referenzkurve, die die theoretisch vorhergesagte Fehlerordnung aus Satz 2.1 illustriert.

c) Schreiben Sie ein Matlab-Script `convergenceNeumann2.m`, mit dem Sie die Zeilensummennorm von $A_h^+ R$ für

$$n \in \{4, 9, 19, 39, 79, 99\}$$

berechnen. Hierbei ist A_h^+ die verallgemeinerte Inverse (`pinv`) von A_h und die Diagonalmatrix R hat eine 1 auf der Diagonalen, falls der Zeilenindex zu einem Punkt in $\mathcal{G}_h^\partial$ (Randpunkt) gehört, ansonsten ist der Diagonaleintrag 0 (vgl. Beweis von Satz 2.1).

Plotten Sie $\|A_h^+ R\|_\infty$ als Funktion von h in doppelt-logarithmischer Darstellung. Welche Konvergenzordnung beobachten Sie für $h \rightarrow 0$?